PENGUJIAN DAN DESKRIPSI HASIL UJI PERANGKAT LUNAK (PDHUPL)

Sistem Web Top-Up Game valostock.id

untuk:

Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

Dipersiapkan oleh:

1. I Putu Bala Krishna Dasa (2501020053)
2. Dimas Raditya Putu Jati (2501020062)

Program Studi Informatika
Universitas Primakara

2026

1. TUJUAN PENGUJIAN

Dokumen ini digunakan untuk mendeskripsikan proses, skenario, dan hasil pengujian Sistem Web Top-Up Game valostock.id. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi utama sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan pada dokumen SKPL (SKPL-F-01.0 sampai SKPL-F-06.0), termasuk penanganan input yang salah.

2. LINGKUP PENGUJIAN

Pengujian mencakup fitur-fitur top-up yang telah diimplementasikan. Pengujian difokuskan pada fungsi yang dapat diamati dari sisi pengguna menggunakan pendekatan black-box testing. Fitur yang diuji meliputi:

1. Autentikasi dan Profil Pengguna (SKPL-F-01.0)
2. Kelola Produk Top-Up (Admin, CRUD) (SKPL-F-02.0)
3. Transaksi Top-Up Game (SKPL-F-03.0)
4. Pembayaran Top-Up (Midtrans dan Balance) (SKPL-F-04.0)
5. Pengelolaan Balance (BLC) (SKPL-F-05.0)
6. Pelacakan dan Laporan Transaksi (SKPL-F-06.0)

Fitur jual beli akun game pada valostock.id berada di luar lingkup dokumen ini, sesuai dengan lingkup SKPL.

3. METODE PENGUJIAN

Metode pengujian yang digunakan adalah black-box testing. Pengujian dilakukan dengan memberikan input atau melakukan aktivitas tertentu pada sistem, kemudian membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan tanpa melihat kode program internal. Setiap skenario dijalankan melalui browser seperti yang dilakukan pengguna, dan langkah-langkahnya diotomatisasi dengan skrip Puppeteer agar dapat diulang dengan hasil yang sama.

TAB- 1 TMetodePengujian

Aspek	Keterangan
Metode	Black-box Testing
Objek	Fitur dan fungsi Sistem Web Top-Up Game valostock.id (SKPL-F-01.0 sampai SKPL-F-06.0)
Kriteria	Berhasil apabila hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan
Lingkungan	Windows 11, Google Chrome, frontend Next.js di http://localhost:3000, API Express.js dalam mode simulasi pembayaran, basis data PostgreSQL pada Supabase
Data Uji	Akun Member baru yang dibuat saat pengujian, akun demo Admin, produk top-up Genshin Impact, kode promo VALO10 dan HEMAT5K
Waktu Pengujian	29 September 2026

Pembayaran diuji dalam mode simulasi, yaitu halaman pembayaran pengganti Midtrans yang menyediakan tombol untuk membuat pembayaran berhasil atau gagal. Status invoice tetap diubah oleh server melalui alur yang sama dengan notifikasi Midtrans, sehingga pengujian tidak memerlukan pembayaran sungguhan.

4. SKENARIO PENGUJIAN

Setiap fitur diuji berdasarkan skenario yang dapat dilakukan oleh pengguna. Satu baris mewakili satu skenario pengujian, dan kolom Hasil Aktual diisi berdasarkan respons sistem yang teramati saat pengujian dijalankan.

TAB- 2 TSkenarioPengujian

ID Pengujian	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-01	Autentikasi dan Profil	Membuka halaman Daftar lalu mengisi nama, nomor HP, email, dan password yang valid, mencentang persetujuan, lalu menekan Daftar	Akun berhasil dibuat dan pengguna langsung masuk sebagai Member	Akun terdaftar, pengguna diarahkan ke /account dan sudah login sebagai Penguji 739822	Berhasil
TC-02	Autentikasi dan Profil	Mendaftar dengan email yang sudah terdaftar	Sistem menolak dengan pesan email sudah terdaftar	Muncul pesan "Email sudah terdaftar."	Berhasil
TC-03	Autentikasi dan Profil	Mendaftar dengan kode referral yang tidak ada	Sistem menolak dengan pesan kode referral tidak ditemukan	Muncul pesan "Kode referral tidak ditemukan."	Berhasil
TC-04	Autentikasi dan Profil	Mendaftar dengan password kurang dari 8 karakter	Pendaftaran tidak diproses dan pengguna diminta memakai password minimal 8 karakter	Form tidak terkirim, browser menampilkan validasi "Please lengthen this text to 8 characters or more (you are currently using 5 characters)."	Berhasil
TC-05	Autentikasi dan Profil	Masuk dengan email dan password yang benar	Login berhasil dan pengguna diarahkan ke halaman akun	Login berhasil, diarahkan ke /account, nama pengguna tampil di header	Berhasil
TC-06	Autentikasi dan Profil	Masuk dengan nomor HP dan password yang benar	Login berhasil memakai nomor HP	Login berhasil dengan nomor HP, diarahkan ke /account	Berhasil
TC-07	Autentikasi dan Profil	Menekan tombol Keluar pada menu Akun Saya	Sesi berakhir dan tombol Masuk kembali tampil	Sesi berakhir (API tidak lagi mengenali pengguna), header kembali menampilkan tombol Masuk dan Daftar	Berhasil
TC-08	Autentikasi dan Profil	Masuk dengan password yang salah	Login ditolak dengan pesan kesalahan	Tetap di halaman Masuk, muncul pesan "Email/nomor HP atau password salah."	Berhasil

ID Pengujian	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-09	Autentikasi dan Profil	Mengubah nama pada Profil Saya lalu menekan Simpan	Nama baru tersimpan dan tampil di profil	Nama berubah menjadi "Penguji 739822 Edit" dan tetap tampil setelah halaman dimuat ulang	Berhasil
TC-10	Autentikasi dan Profil	Mengganti password dengan password saat ini yang salah	Ditolak dengan pesan password saat ini salah	Muncul pesan "Password saat ini salah."	Berhasil
TC-11	Kelola Produk Top-Up	Admin mengisi form Tambah produk (Genshin Impact, label 99 Crystals, harga modal Rp 20.000, harga jual dikosongkan) lalu menekan Tambah produk	Produk tersimpan dan tampil di tabel dengan harga jual otomatis modal + 3% (Rp 20.600)	Produk uji-crud-739822 tampil di tabel dengan harga modal Rp 20.000, harga jual Rp 20.600, dan status Aktif	Berhasil
TC-12	Kelola Produk Top-Up	Membuka form top-up Genshin Impact setelah produk ditambahkan	Produk baru tampil sebagai pilihan nominal	Nominal "99 Crystals Uji 739822" tampil di bagian Top Up Instan dengan harga Rp 20.600	Berhasil
TC-13	Kelola Produk Top-Up	Admin mengubah harga jual produk menjadi Rp 15.000 (di bawah harga modal)	Perubahan ditolak dengan pesan harga jual tidak boleh di bawah modal	Muncul pesan "Harga jual tidak boleh di bawah harga modal Digiflazz.", harga tidak berubah	Berhasil
TC-14	Kelola Produk Top-Up	Admin mengubah harga jual produk menjadi Rp 22.000	Harga jual tersimpan dan margin ikut berubah	Harga jual menjadi Rp 22.000 dan margin menjadi Rp 2.000 (10,0%)	Berhasil
TC-15	Kelola Produk Top-Up	Admin menekan Nonaktifkan pada produk tersebut	Status menjadi Nonaktif dan produk tidak tampil lagi di form top-up	Status produk berubah menjadi Nonaktif dan nominal tidak lagi tampil di form top-up Genshin Impact	Berhasil
TC-16	Kelola Produk Top-Up	Admin menekan Hapus pada produk yang sudah pernah dipesan (Genshin Impact 60 Crystals)	Penghapusan ditolak karena produk masih dirujuk invoice	Muncul pesan "Produk sudah pernah dipesan, nonaktifkan saja agar riwayat invoice tetap utuh.", produk tetap ada	Berhasil
TC-17	Kelola Produk Top-Up	Admin menekan Hapus pada produk uji yang belum pernah dipesan	Produk terhapus dari daftar	Produk uji-crud-739822 tidak lagi tampil di tabel maupun data produk	Berhasil

ID Pengujian	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-18	Transaksi Top-Up	Membuka halaman Top-Up	Menampilkan kartu game Valorant, Mobile Legends, Genshin Impact, dan Free Fire	Tampil 4 kartu game: Valorant, Mobile Legends, Genshin Impact, Free Fire	Berhasil
TC-19	Transaksi Top-Up	Memilih game Genshin Impact	Form top-up Genshin Impact tampil dengan Item Spesial dan Top Up Instan	Diarahkan ke form top-up Genshin Impact, produk tampil dalam bagian Item Spesial dan Top Up Instan	Berhasil
TC-20	Transaksi Top-Up	Memilih nominal 330 (300+30) Crystals	Ringkasan Pesanan menampilkan produk dan harga Rp 79.200	Ringkasan Pesanan menampilkan 330 (300+30) Crystals dengan harga Rp 79.200	Berhasil
TC-21	Transaksi Top-Up	Menekan Pesan Sekarang tanpa mengisi UID	Pesanan tidak dikirim dan muncul pesan untuk mengisi UID	Form tidak terkirim, kolom UID ditandai wajib diisi oleh browser ("Please fill out this field.")	Berhasil
TC-22	Transaksi Top-Up	Mengisi UID tanpa memilih server Genshin Impact lalu menekan Pesan Sekarang	Muncul pesan untuk memilih server	Form tidak terkirim, pilihan Server ditandai wajib dipilih oleh browser ("Please select an item in the list.")	Berhasil
TC-23	Transaksi Top-Up	Memesan 330 Crystals sebagai tamu dengan metode QRIS	Modal Invoice Dibuat tampil dengan nomor invoice TU dan total Rp 80.388 (harga + biaya QRIS 1,5%)	Modal Invoice Dibuat tampil, nomor TU-260929-HUNCVG, total Rp 80.388	Berhasil
TC-24	Transaksi Top-Up	Memilih metode Virtual Account pada produk yang sama	Total bayar menjadi harga + Rp 5.000 (Rp 84.200)	Ringkasan menampilkan biaya layanan Rp 5.000 dan total bayar Rp 84.200	Berhasil
TC-25	Transaksi Top-Up	Memasukkan kode promo VALO10 pada produk 1.090 Crystals (Rp 249.100)	Potongan 10% diterapkan pada Ringkasan Pesanan	Kode diterima, potongan Rp 24.910 (10%) tampil di Ringkasan Pesanan	Berhasil
TC-26	Transaksi Top-Up	Memasukkan kode promo yang tidak terdaftar (PROMOPALSU)	Muncul pesan kode promo tidak ditemukan	Muncul pesan "Kode promo tidak ditemukan."	Berhasil

ID Pengujian	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-27	Transaksi Top-Up	Memakai kode HEMAT5K (minimal belanja Rp 100.000) pada produk 60 Crystals (Rp 16.200)	Potongan tidak diberikan karena belum memenuhi minimal belanja	Potongan tidak diterapkan, keterangan "HEMAT5K aktif, Potongan Rp 5.000 (min. Rp 100.000)", total tetap Rp 16.443	Berhasil
TC-28	Pembayaran Top-Up	Menekan Lanjutkan ke Pembayaran pada invoice QRIS	Pengguna diarahkan ke halaman pembayaran	Diarahkan ke halaman pembayaran (mode simulasi) untuk TU-260929-NCXM8Q	Berhasil
TC-29	Pembayaran Top-Up	Menyelesaikan pembayaran (simulasi berhasil)	Status invoice berubah menjadi Berhasil	Cek Invoice TU-260929-NCXM8Q menampilkan status Berhasil	Berhasil
TC-30	Pembayaran Top-Up	Menggagalkan pembayaran invoice lain (simulasi gagal)	Status invoice berubah menjadi Gagal	Cek Invoice TU-260929-7WCN2U menampilkan status Gagal	Berhasil
TC-31	Pembayaran Top-Up	Tamu (belum login) memilih metode Balance lalu menekan Pesan Sekarang	Sistem meminta pengguna masuk terlebih dahulu	Muncul pesan "Masuk dulu untuk membayar dengan Balance (BLC)."	Berhasil
TC-32	Pembayaran Top-Up	Member dengan saldo 0 BLC membayar top-up memakai Balance	Ditolak dengan pesan Balance tidak mencukupi, invoice tidak dibuat	Muncul pesan "Balance tidak mencukupi.", modal invoice tidak tampil	Berhasil
TC-33	Pembayaran Top-Up	Member dengan saldo 100.000 BLC membayar 330 Crystals (Rp 79.200) memakai Balance	Invoice langsung Berhasil tanpa biaya metode dan saldo berkurang Rp 79.200	Muncul modal "Dibayar dengan Balance" untuk invoice TU-260929-6BC3XY dengan total Rp 79.200 (tanpa biaya metode), saldo menjadi 20.800 BLC	Berhasil
TC-34	Pengelolaan Balance	Membeli voucher Balance 100.000 BLC dengan QRIS lalu membayar (simulasi berhasil)	Saldo Member bertambah 100.000 BLC	Invoice BL-260929-8P5WUG dibuat, setelah pembayaran berhasil kartu Balance Kamu menunjukkan 100.000 BLC	Berhasil
TC-35	Pengelolaan Balance	Membuka halaman Balance tanpa login	Pengguna diarahkan ke halaman Masuk	Diarahkan ke /login?next=%2Fbalance	Berhasil
TC-36	Pengelolaan Balance	Membuka menu Mutasi	Mutasi Isi Balance (+100.000) dan Bayar Top-Up (-79.200) tampil	Tampil mutasi Isi Balance +100.000 dan Bayar Top-Up -79.200 beserta referensi invoice dan waktu	Berhasil

ID Pengujian	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-37	Pelacakan dan Laporan	Memasukkan nomor invoice yang valid di halaman Cek Invoice	Detail transaksi tampil dengan ID akun game disamarkan	Detail transaksi tampil, ID akun game tampil tersamar (80*****56)	Berhasil
TC-38	Pelacakan dan Laporan	Memasukkan nomor invoice yang tidak ada (TU-000000-XXXXXX)	Muncul keterangan invoice tidak ditemukan	Muncul keterangan "Nomor Invoice Tidak Ditemukan"	Berhasil
TC-39	Pelacakan dan Laporan	Membuka menu Transaksi	Riwayat top-up dan pengisian Balance milik Member tampil	Tabel menampilkan invoice top-up TU-260929-6BC3XY dan invoice isi Balance milik Member	Berhasil
TC-40	Pelacakan dan Laporan	Member biasa membuka halaman /admin/analytics	Akses ditolak atau pengguna dialihkan	Panel admin tidak dapat diakses, yang tampil adalah halaman 404 "Halaman tidak ditemukan"	Berhasil
TC-41	Pelacakan dan Laporan	Admin membuka menu Analitik Top-Up	Kartu ringkasan dan tabel top-up per akun game tampil	Kartu total pendapatan, transaksi sukses, akun game unik, dan rata-rata tampil, tabel memuat akun game 800123456 (Asia)	Berhasil
TC-42	Pelacakan dan Laporan	Admin mencari invoice di menu Top-Up & Balance	Invoice yang dicari tampil di tabel	Invoice TU-260929-NCXM8Q tampil pada tabel Top-up game	Berhasil

5. REKAPITULASI PENGUJIAN

Rekapitulasi digunakan untuk merangkum jumlah skenario pengujian yang berhasil dan gagal.

TAB- 3 TRekapitulasiPengujian

Aspek	Jumlah
Total Skenario	42
Berhasil	42
Gagal	0
Kesimpulan	Lulus, seluruh skenario memenuhi kriteria yang ditetapkan

TAB- 4 TRekapitulasiPerFitur

ID Kebutuhan	Fitur	Skenario	Berhasil	Gagal
SKPL-F-01.0	Autentikasi dan Profil Pengguna	10	10	0
SKPL-F-02.0	Kelola Produk Top-Up (Admin, CRUD)	7	7	0
SKPL-F-03.0	Transaksi Top-Up Game	10	10	0
SKPL-F-04.0	Pembayaran Top-Up (Midtrans dan Balance)	6	6	0
SKPL-F-05.0	Pengelolaan Balance (BLC)	3	3	0
SKPL-F-06.0	Pelacakan dan Laporan Transaksi	6	6	0

6. KESIMPULAN PENGUJIAN

Berdasarkan 42 skenario black-box yang dijalankan pada 29 September 2026, 42 skenario berhasil dan 0 skenario gagal. Seluruh enam kebutuhan fungsional utama (SKPL-F-01.0 sampai SKPL-F-06.0) telah berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan, baik untuk alur normal maupun input yang salah. Fitur CRUD produk top-up berjalan lengkap: produk dapat ditambah, dilihat, diubah, dinonaktifkan, dan dihapus, sedangkan harga jual di bawah modal serta penghapusan produk yang sudah pernah dipesan ditolak. Sistem juga menolak email dan kode referral yang tidak valid, menolak login dengan password salah, menahan pesanan dengan data akun game yang belum lengkap, menolak kode promo yang tidak berlaku, dan menolak pembayaran Balance ketika saldo tidak mencukupi. Perhitungan total bayar (harga, potongan promo, dan biaya metode) sesuai dengan aturan, dan setiap perubahan saldo Balance tercatat pada menu Mutasi.

Pembayaran melalui Midtrans diuji dalam mode simulasi, sehingga pengujian ulang dengan Midtrans Sandbox tetap disarankan sebelum sistem digunakan dengan pembayaran sungguhan.

7. CATATAN / TEMUAN PENGUJIAN

Berikut kendala dan catatan yang ditemukan selama proses pengujian.

TAB- 5 TTemuanPengujian

No	Fitur/Bagian	Temuan	Tindak Lanjut
1	Pembayaran Midtrans	Pembayaran diuji dengan mode simulasi, bukan halaman Midtrans Sandbox, karena notifikasi Midtrans tidak dapat menjangkau server lokal.	Uji ulang alur pembayaran dengan Midtrans Sandbox dan pengecekan Status API sebelum digunakan secara nyata.
2	Registrasi dan Form Top-Up	Kolom wajib (UID, Server, password minimal 8 karakter) divalidasi oleh browser, sehingga pesan tampil dalam bahasa pengaturan browser (bahasa Inggris pada pengujian ini).	Menambahkan pesan validasi berbahasa Indonesia pada form agar konsisten dengan pesan lainnya.
3	Panel Admin	Member yang membuka alamat panel admin mendapat halaman 404, bukan pesan akses ditolak.	Sesuai rancangan, karena keberadaan panel admin memang tidak ditampilkan kepada non-admin. Tidak ada perubahan.
4	Pengiriman Item Top-Up	Pengiriman item ke akun game disimulasikan: invoice yang sudah dibayar langsung berstatus Berhasil.	Sesuai batasan pada SKPL. Integrasi API Digiflazz dapat ditambahkan pada pengembangan berikutnya.
5	Data Uji	Pengujian membuat akun Member baru serta beberapa invoice top-up dan isi Balance pada basis data. Produk uji pada skenario CRUD sudah dihapus kembali di akhir pengujian.	Data uji dapat dihapus atau diabaikan. Data ini tidak memengaruhi fungsi sistem.

Lampiran

Lampiran 1. Pembagian Tugas Anggota Kelompok

Nama Perangkat Lunak: Sistem Web Top-Up Game valostock.id

NIM	Nama	Job Description		Keterangan
2501020053	I Putu Bala Krishna Dasa	Bagian 1 s.d. 3 Bagian 4	Tujuan, Lingkup, Metode Skenario Pengujian	
2501020062	Dimas Raditya Putu Jati	Bagian 5 s.d. 7	Rekapitulasi, Kesimpulan, Temuan	